

## Compito di fisica



1. Per determinare la densità dell'olio d'oliva, si utilizza un contenitore cilindrico in vetro. Si misurano le seguenti grandezze:

- Massa dell'olio d'oliva:  $m = 1.84 \text{ kg}$ ;
- Raggio di base del contenitore cilindrico:  $r = 6 \text{ cm}$ ;
- Altezza del contenitore cilindrico:  $h = 15 \text{ cm}$

(a) Calcola la densità del cilindro in  $\text{g/cm}^3$ ;

(b) Converti questa densità in  $\text{kg/l}$ ;

(c) Quante bottiglie da  $1.5 \text{ l}$  mi occorrono per imbottigliare  $50 \text{ kg}$  di olio d'oliva?

2. Un podista corre la maratona ( $d = 42\text{km}$ ) a una velocità di  $3' 40''/\text{km}$ , ossia in media impiega 3 minuti e 40 secondi per percorrere la distanza di  $1\text{km}$ .

(a) Convertire questa velocità in  $\text{km/h}$  e in  $\text{mi/h}$  ( $1\text{mi} \approx 1609\text{m}$ ).

(b) Calcolare il tempo impiegato a terminare la corsa;

3. Un ciclista percorre una distanza in linea retta. Vengono effettuate due misurazioni, una della distanza  $s$  e l'altra del tempo impiegato  $t$ , ottenendo i seguenti risultati dal cronometro e dal misuratore laser

- Distanza percorsa:

$$s \pm \Delta s = (200.0 \pm 0.5) \text{ m}$$

- Tempo impiegato:

$$t \pm \Delta t = (25.0 \pm 0.8) \text{ s}$$

Per ciascuna delle due misure calcolare

(a) L'errore relativo di ciascuna delle due misure,  $e_{rs}$  e  $e_{rt}$  rispettivamente;

(b) L'errore percentuale di ciascuna delle due misure,  $e\%_s$  e  $e\%_t$  rispettivamente;

(c) Calcolare il valore della velocità  $v$  e del suo errore assoluto  $\Delta v$  espressi in  $\text{m/s}$  e in  $\text{km/h}$ <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> data una grandezza fisica  $C = A/B$ , la formula della propagazione degli errori è  $\Delta C = C (e_{rA} + e_{rB})$